# Géométrie dans l'espace

Volumes (prisme, cylindre, pyramide, cône, boule), sphère et boule, sections par un plan, agrandissement et réduction, repérage sur la sphère et dans un pavé

3e — Mathématiques · chapitre 13 · durée : environ 2 h · corrigé à part

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer le volume d'un solide usuel ; convertir les unités de volume et de capacité.
— Connaître les sections d'un pavé, d'un cylindre, d'une pyramide, d'un cône, d'une sphère par un plan.
— Utiliser l'effet d'une réduction sur un volume ; se repérer sur la sphère et dans un pavé.

**Déroulé (environ 2 h)** : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

## L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Prisme et cylindre : $V = \mathcal{B} \times h$ (aire de la base fois hauteur) ; cylindre : $V = \pi r^2 h$.
— Pyramide et cône : $V = \frac{1}{3}\mathcal{B} \times h$ ; cône : $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. **Boule** : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ; aire de la sphère : $4\pi r^2$.
— $1\,\text{dm}^3 = 1\,\text{L}$ ; $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{L}$ ; $1\,\text{cm}^3 = 1\,\text{mL}$.
— Section d'une pyramide ou d'un cône parallèle à la base : une réduction de la base. Section d'une sphère : un **cercle**. Réduction de rapport $k$ : volumes $\times k^3$.
— Sur la Terre : un point est repéré par sa **latitude** (nord/sud de l'équateur) et sa **longitude** (est/ouest du méridien de Greenwich).

## MÉTHODE — calculer un volume

**1. Reconnaître le solide et écrire la formule**

**2. Toutes les longueurs dans la même unité ; calculer ; convertir si demandé**

---

***Exemple.*** *Cône $r = 3$ cm, $h = 4$ cm :* $V = \frac{1}{3}\pi \times 9 \times 4 = 12\pi \approx 37{,}7$ $cm^3$.

## MÉTHODE — section d'une sphère

**1. Le centre $O$, le centre $H$ de la section et un point $M$ du cercle forment un triangle rectangle en $H$**

**2. Pythagore : $HM^2 = OM^2 - OH^2$ (rayon de la section)**

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas oublier le $\frac{1}{3}$ pour la pyramide et le cône. $1\,\text{m}^3 = 1000\,\text{dm}^3$, pas 10 ni 100. Rapport $\frac{1}{2}$ : volume divisé par 8.

## EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

**1.** Calculer le volume d'un pavé de dimensions 5 cm, 4 cm, 3 cm, puis d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 10 cm (au $\text{cm}^3$). niveau 1

**2.** Une pyramide a une base carrée de 6 cm de côté et une hauteur de 5 cm. Volume ? niveau 1

**3.** Volume d'une boule de rayon 3 cm (au $\text{cm}^3$) ? niveau 1

**4.** Convertir : $2{,}5\,\text{m}^3$ en L ; $750\,\text{cm}^3$ en L ; $1{,}2\,\text{L}$ en $\text{cm}^3$. niveau 1

## EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

**5.** Une piscine est un pavé de $10\,\text{m} \times 4\,\text{m}$, remplie sur 1,5 m de profondeur. Combien de litres d'eau contient-elle ? niveau 2

**6.** Une sphère de centre $O$ a un rayon de 5 cm. On la coupe par un plan à 3 cm de $O$. Rayon de la section ? niveau 2

**7.** Un cône a un volume de $240\,\text{cm}^3$. On le coupe parallèlement à la base, à mi-hauteur. Volume du petit cône obtenu ? niveau 2

**8.** Un pavé $ABCDEFGH$ a pour dimensions $AB = 4$, $AD = 3$, $AE = 2$. Dans le repère $(A\,; B, D, E)$ gradué en unités, donner les coordonnées de $G$ (sommet opposé à $A$) et de $C$. niveau 2

## EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

**9.** Un verre a la forme d'un cône de rayon 4 cm et de hauteur 12 cm (pointe en bas). NIVEAU 3

**a)** Calculer son volume en $\text{cm}^3$ (arrondi à l'unité), puis en cL.

**b)** On le remplit jusqu'à 9 cm de hauteur. Quel est le rapport de réduction ? Quel volume de liquide contient-il ?

**c)** Quelle fraction du verre est remplie ?

**d)** On verse ce liquide dans un cylindre de rayon 3 cm. Jusqu'à quelle hauteur monte-t-il ?

**10.** Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

**a)** La section d'une sphère par un plan est toujours un cercle (ou un point).

**b)** Si on double le rayon d'une boule, son volume double.

**c)** Une pyramide et un prisme de même base et de même hauteur ont le même volume.

**d)** $1\,\text{L} = 1000\,\text{cm}^3$.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une boule de rayon $r$ est posée dans un cylindre de même rayon et de hauteur $2r$ (elle le touche partout). Quelle fraction du cylindre la boule occupe-t-elle ?